Continuous, pseudo-random, non-periodic, non-fractal. Yes, I'm sure I posted this, but I can't find it. Anyway, it's a continuous, pseudo-random, non-periodic, non-fractal curve. Here's a picture:

Here's the code, which requires Jeffrey Shallit's Walnut. Warning: it runs slow.

```
reg x3 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=2 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2)).
reg x4 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=3 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3)).
reg x5 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=4 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4)).
reg x6 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=5 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5)).
reg x7 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=6 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6)).
reg x8 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=7 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7)).
reg x9 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=8 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8)).
reg x10 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=9 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9)).
reg x11 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=10 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10)).
reg x12 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=11 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11)).
reg x13 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=12 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12)).
reg x14 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=13 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13)).
reg x15 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=14 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14)).
reg x16 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=15 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15)).
reg x17 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=16 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16)).
reg x18 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=17 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17)).
reg x19 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=18 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18)).
reg x20 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=19 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19)).
reg x21 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=20 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20)).
reg x22 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=21 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21)).
reg x23 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=22 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22)).
reg x24 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=23 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23)).
reg x25 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=24 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24)).
reg x26 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=25 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25)).
reg x27 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=26 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26)).
reg x28 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=27 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27)).
reg x29 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=28 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28)).
reg x30 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=29 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29)).
reg x31 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=30 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30)).
reg x32 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=31 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31)).
reg x33 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=32 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32)).
reg x34 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=33 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33)).
reg x35 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=34 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34)).
reg x36 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=35 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35)).
reg x37 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=36 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36)).
reg x38 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=37 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37)).
reg x39 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=38 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38)).
reg x40 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=39 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39)).
reg x41 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=40 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40)).
reg x42 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=41 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41)).
reg x43 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=42 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42)).
reg x44 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=43 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43)).
reg x45 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=44 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44)).
reg x46 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=45 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44) | (i=45 & j=45)).
reg x47 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=46 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44) | (i=45 & j=45) | (i=46 & j=46)).
reg x48 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=47 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44) | (i=45 & j=45) | (i=46 & j=46) | (i=47 & j=47)).
reg x49 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=48 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44) | (i=45 & j=45) | (i=46 & j=46) | (i=47 & j=47) | (i=48 & j=48)).
reg x50 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=49 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 & j=4) | (i=5 & j=5) | (i=6 & j=6) | (i=7 & j=7) | (i=8 & j=8) | (i=9 & j=9) | (i=10 & j=10) | (i=11 & j=11) | (i=12 & j=12) | (i=13 & j=13) | (i=14 & j=14) | (i=15 & j=15) | (i=16 & j=16) | (i=17 & j=17) | (i=18 & j=18) | (i=19 & j=19) | (i=20 & j=20) | (i=21 & j=21) | (i=22 & j=22) | (i=23 & j=23) | (i=24 & j=24) | (i=25 & j=25) | (i=26 & j=26) | (i=27 & j=27) | (i=28 & j=28) | (i=29 & j=29) | (i=30 & j=30) | (i=31 & j=31) | (i=32 & j=32) | (i=33 & j=33) | (i=34 & j=34) | (i=35 & j=35) | (i=36 & j=36) | (i=37 & j=37) | (i=38 & j=38) | (i=39 & j=39) | (i=40 & j=40) | (i=41 & j=41) | (i=42 & j=42) | (i=43 & j=43) | (i=44 & j=44) | (i=45 & j=45) | (i=46 & j=46) | (i=47 & j=47) | (i=48 & j=48) | (i=49 & j=49)).
```

Continuous, pseudo-random, non-periodic, non-fractal. Yes, I'm sure I posted this, but I can't find it. Anyway, it's a continuous, pseudo-random, non-periodic, non-fractal curve. Here's a picture:

Here's the code, which requires Jeffrey Shallit's Walnut. Warning: it runs slow.

```
reg x3 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=2 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2)).
reg x4 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=3 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3)).
reg x5 [i,j] = i<=j & i>=0 & j<=4 & ((i=0 & j=0) | (i=1 & j=1) | (i=2 & j=2) | (i=3 & j=3) | (i=4 &
```

Intermediate solution. Write $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$. Then $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x} = \int_0^1 \frac{2\,dt}{(1+t)^2} = \frac{1}{1+t}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$. Now $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cos x} = \int_0^1 \frac{2\,dt}{1+t^2+1-t^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1} = 1$. Finally, $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} = \int_0^1 \frac{2\,dt}{(1+t)(1+t^2+1-t^2)} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2$. Hence $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} = \frac{1}{2} + 1 - \ln 2 = \frac{3}{2} - \ln 2$.

Alternate solution. Let $I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$. Then $I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin(\frac{\pi}{2}-x)+\cos(\frac{\pi}{2}-x)} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cos x+\sin x}$. Hence $2I = \int_0^{\pi/2} \frac{2\,dx}{1+\sin x+\cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{(1-\sin x-\cos x)\,dx}{1-\sin^2 x-\cos^2 x+\sin x\cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{(1-\sin x-\cos x)\,dx}{\sin x\cos x}$. Now $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x\cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 x\,dx}{\tan x} = \ln \tan x\Big|_0^{\pi/2} = \infty$. Also $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\,dx}{\sin x\cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos x} = \ln(\sec x + \tan x)\Big|_0^{\pi/2} = \infty$. Finally, $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x\,dx}{\sin x\cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x} = \ln \tan \frac{x}{2}\Big|_0^{\pi/2} = \infty$. Hence $2I = \infty - \infty - \infty$. Thus $I = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \left(\ln \tan x - \ln(\sec x + \tan x) - \ln \tan \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \left(\ln \frac{\tan x}{\sec x + \tan x} - \ln \tan \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \left(\ln \frac{\sin x}{1+\sin x} - \ln \tan \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \left(\ln \frac{\sin x}{1+\sin x} - \ln \frac{\sin x}{1+\cos x}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \left(\ln \frac{1+\cos x}{1+\sin x}\right) = \frac{1}{2}\